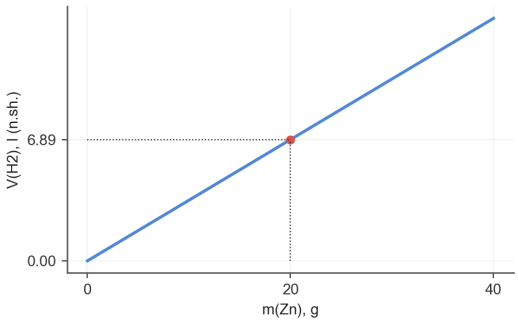
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. 17-tartib raqamli elementning barcha elektronlaridan nechtasining spin kvant soni $m_s = +\frac{1}{2}$ ga teng (Hund qoidasi bo‘yicha to‘ldirilgan holat)?
A) *9* B) *10* C) *8* D) *11*

2. Cr (Ar = 52) ning oksidida kislorodning massa ulushi 23,5% ga teng. Oksidning **formulasini aniqlang.**
A) Cr_2O_3 B) CrO_3 C) Cr_2O D) CrO

3. Qaysi juftliklarda reaksiya boradi? 1) Al va $CuSO_4$; 2) Ag va $CuSO_4$; 3) Cu va $ZnSO_4$; 4) Cu va $AgNO_3$
A) *1, 4* B) *1, 2* C) *2, 3* D) *3, 4*

4. Mo‘l kislota bilan Zn ning turli massalari ta’sirlashganda ajralgan H_2 hajmi grafikda keltirilgan (n.sh.).



Zn ning molyar massasini (g/mol) grafikdan **aniqlang.**
A) *130* B) *65* C) *32,5* D) *87,4*

5. 120 g 8% li tuz eritmasidan suv bug‘latilganda tuzning massa ulushi 4/3 marta ortdi. Bug‘latilgan suv **massasini (g) toping.**
A) *30* B) *60* C) *90* D) *160*

6. Faqat oksidlovchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) S^{2-}; 2) Fe^{2+}; 3) Al^{3+}; 4) Na^{+}
A) *1, 2, 3* B) *1, 3* C) *3, 4* D) *1, 4*

7. Tuzning eruvchanligi yuqori haroratda 100 g, past haroratda 30 g (100 g suvda). Yuqori haroratda to‘yingan 200 g eritma past haroratgacha sovitilsa, necha gramm tuz cho‘kmaga tushadi?
A) *70* B) *100* C) *30* D) *140*

8. A moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	**c, mol/l**
0	1,6
2	1,44
4	1,28
6	1,12

2-minutdan 6-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**
A) *0,16* B) *0,04* C) *0,08* D) *0,32*

9. $2SO_3 \rightleftarrows 2SO_2 + O_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 5/4 marta ortdi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**
A) *25* B) *50* C) *60* D) *100*

10. $CO + Cl_2 \rightleftarrows COCl_2$ reaksiyasi 5 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	**CO**	**Cl_2**	**$COCl_2$**
Boshlang‘ich, mol	3	4	0
Muvozanatda, mol	—	—	1,5

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *4* B) *1* C) *2* D) *10*

11. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3 + Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) bosimni pasaytirish; 2) bosimni oshirish; 3) haroratni pasaytirish; 4) haroratni oshirish.
A) *2, 3, 4* B) *4* C) *1, 2, 3* D) *2, 3*

12. NaCl eritmasi inert elektrodlar bilan 5 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Ajralgan gazlar aralashmasi yondirilib, hosil bo‘lgan gaz 400 g suvda eritildi. Olingan kislota eritmasining massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *0,23* B) *0,45* C) *0,46* D) *0,91*

13. $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ reaksiyasida ($v = k\cdot[NO]^2\cdot[O_2]$) harorat 40 °C ga oshirildi ($\gamma = 2$), shu bilan birga NO konsentratsiyasi 2 marta kamaytirildi. Reaksiya tezligi qanday o‘zgaradi (necha marta ortadi/kamayadi)? Tezlikning yangi/eski **nisbatini toping.**
A) *8* B) *2* C) *16* D) *4*

14. Probirkalardagi eritmalar: Na_2SO_4, Na_2CO_3, NaCl ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) HCl va fenolftalein; 2)

$BaCl_2$ va fenolftalein; 3) HCl va lakmus; 4) lakmus va fenolftalein
A) *2* B) *4* C) *1, 3* D) *2, 4*

15. $Zn(NO_3)_2$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *$NaNO_2$ va O_2* B) *CuO, NO_2 va O_2*
C) *ZnO, NO_2 va O_2* D) *Ag, NO_2 va O_2*

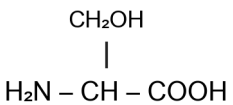
16. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Cu va HCl; 2) NaCl va HNO_3; 3) ZnO va HCl; 4) Ag va H_2SO_4(suyult.)
A) *1, 2* B) *2, 3* C) *3* D) *2, 4*

17. Oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan noma’lum X metallning oksidi 10% li sulfat kislota eritmasining stexiometrik miqdorida to‘liq eritildi. Hosil bo‘lgan tuzning massa ulushi 11,76% ga teng bo‘ldi. X **ni aniqlang.**
A) *Mg* B) *Ni* C) *Cu* D) *Ca*

18. Na_2HPO_4 tuzining kristallogidratida suvning massa ulushi 60,3% ni tashkil etadi. Kristallogidrat formulasidagi suv molekulalari **sonini (n) toping.**
A) *10* B) *24* C) *14* D) *12*

19. 0,4 mol NH_4Cl ning mo‘l NaOH eritmasi bilan qizdirilishidan ajralgan ammiak 200 g suvga to‘liq yuttirildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 20% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan eritmadagi ammiakning massa **ulushini (%) toping.**
A) *3,4* B) *3,29* C) *7,1* D) *6,58*

20. Rasmda α-aminokislotaning tuzilish formulasi berilgan.



Aminokislotaning **nomini toping.**
A) *serin* B) *alanin* C) *glitsin* D) *valin*

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Alkinlar uchun umumiy formula CnH_2n+2; 2) Etilen bromli suvni rangsizlantiradi; 3) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin; 4) Asetilen Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan cho‘kma beradi (butin-2 beradi)
A) *3* B) *1, 2, 4* C) *2, 3* D) *2, 4*

22. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 2) Qattiq suvda sovun yaxshi ko‘piklanadi; 3) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 4) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat
A) *2* B) *3* C) *3, 4* D) *4*

23. Formaldegid va etanal aralashmasi (14 g) mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirilganda 97,2 g kumush ajraldi. Aralashmadagi formaldegidning **massasini (g) aniqlang.**
A) *11* B) *3* C) *6* D) *7*

24. Etilformiat va propilatsetat aralashmasi (60,2 g) mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi. Aralashmaning mol miqdori 0,7 mol. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan tuzlar **massasini (g) aniqlang.**
A) *103,6* B) *51,8* C) *60,2* D) *52,5*

25. 324 g kraxmal gidrolizlanib (unum 80%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 50%). Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**
A) *36,8* B) *147,2* C) *184* D) *73,6*

26. 256 g CaC_2 dan quyidagi sxema bo‘yicha 26,98 g anilin olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow C_6H_6 \rightarrow C_6H_5NO_2 \rightarrow C_6H_5NH_2$. Dastlabki 3 bosqichning unumi ketma-ket 40%, 80%, 85% ga teng. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *40* B) *20* C) *64* D) *80*

27. CH_4 dan quyidagi sxema bo‘yicha 15,12 g etilen olindi: $CH_4 \rightarrow CH_3Cl \rightarrow C_2H_6 \rightarrow C_2H_4$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 90%, 40%, 75% ni tashkil qiladi. Sarflangan CH_4 hajmi (l, n.sh.) **ni aniqlang.**
A) *179,2* B) *44,8* C) *89,6* D) *80,64*

28. C_6H_6 dan quyidagi sxema bo‘yicha 83,78 g 2,4,6-tribromfenol olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5Cl \rightarrow C_6H_5OH \rightarrow C_6H_2Br_3OH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 75%, 90%, 75% ni tashkil qiladi.

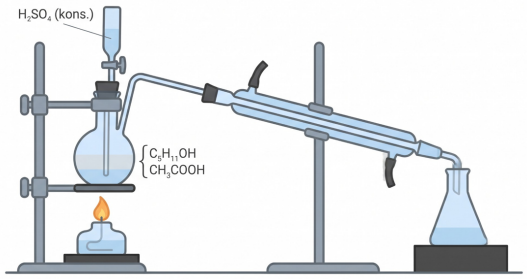
Sarflangan C_6H_6 massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *78* B) *19,5* C) *29,25* D) *39*

29. 184 g C_2H_5OH dan quyidagi sxema bo‘yicha etilenglikol olindi: $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 \rightarrow HOCH_2–CH_2OH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 60%, 90% ni tashkil qiladi. Olingan etilenglikol **massasini (g) aniqlang.**
A) *267,84* B) *66,96* C) *148,8* D) *133,92*

30. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Reaktivlarni tatib ko‘rish mumkin; 2) Kuygan joy ko‘p suv bilan yuviladi; 3) Ishqor teriga tushsa, qo‘l suv bilan yuviladi; 4) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi
A) *1, 4* B) *2, 3, 4* C) *2, 3* D) *1, 3, 4*

31. Raqamlangan (1–4) probirkalarda HCl, Na_2S, NaOH, $Pb(NO_3)_2$ eritmalari tartibsiz holda berilgan. Quyidagi kuzatuvlar asosida moddalarni probirka raqami bilan moslang. 1- va 4-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda oq cho‘kma tushadi (mo‘l ishqorda eriydi). 2- va 3-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda chirigan tuxum hidli gaz ajraladi. 3- va 4-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda bir-birini neytrallaydi. A) *1-$Pb(NO_3)_2$, 2-Na_2S, 3-HCl, 4-NaOH*
B) *1-$Pb(NO_3)_2$, 2-HCl, 3-Na_2S, 4-NaOH*
C) *1-NaOH, 2-Na_2S, 3-HCl, 4-$Pb(NO_3)_2$*
D) *1-Na_2S, 2-$Pb(NO_3)_2$, 3-HCl, 4-NaOH*

32. Rasmdagi tajribada efirlanish reaksiyasida konsentrlangan H_2SO_4 qanday vazifani bajaradi?



A) *reaksiya mahsuloti*
B) *katalizator va suv tortuvchi*
C) *oksidlovchi*
D) *faqat erituvchi* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. 100 g $CuSO_4·5H_2O$ suvda eritilib, eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratilib, doimiy massagacha qizdirildi.	A *85,2* B *39,2* C *16* D *19,6* E *32* F *56,8*
33. Cho‘kmaning massasini (g) aniqlang.	
34. Qizdirishdan so‘ng qolgan qattiq moddaning massasini (g) toping.	
35. Cho‘kma hosil bo‘lgandan keyin eritmada qolgan natriy sulfat massasini (g) hisoblang.	

36. 10% li va 5% li tuz eritmalari massalar nisbati 2 : 3 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba 20 daqiqa davom etdi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 200 g 10% li $CuSO_4$ eritmasiga m g $CuSO_4·5H_2O$ eritildi, natijada tuzning massa ulushi 20,8% ga yetdi. Tajriba 10 daqiqa davom etdi. m **ni (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Al, Fe va Cu dan iborat aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) vodorod ajraldi; xuddi shunday massadagi aralashma mo‘l HCl bilan ta’sirlashganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajraldi, erimay qolgan qoldiq (mis) massasi 6,4 g. Aralashmaning zichligi 5,2 g/sm^3 ga teng. Aralashmaning dastlabki **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Noma’lum alkenning 4,2 g miqdori mo‘l brom suvi bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 16 g brom sarflandi. Xuddi shu alkenning 3/4 qismi gidratlanib spirtga aylantirildi, hosil bo‘lgan spirt natriy bilan ta’sirlashtirildi. Reagent (brom suvi) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Ajralgan vodorod **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 22,4 l (n.sh.) atsetilen Kucherov reaksiyasi bo‘yicha gidratlandi (unum 1/2); hosil bo‘lgan aldegidning 3/5 qismi ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Ajralgan kumush **massasini (g) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

$Cu(NO_3)_2$ va $NaNO_3$ dan iborat 44,25 g aralashma doimiy massagacha qizdirildi. Ajralgan gazlar aralashmasi sovitilib, 300 g suvga yuborildi Qattiq qoldiq suvga tushirilganda $NaNO_2$ erib, CuO erimay qoldi; cho‘kma ajratilib, 10% li sulfat kislotaning stexiometrik miqdorida eritildi. Hosil bo‘lgan eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 1158 s elektroliz qilindi (Cu^{2+} ning bir qismi eritmada qoldi).

1) Barcha jarayonlarning reaksiya tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Qizdirishda ajralgan gazlarning mol miqdorlarini va yutilmay qolgan gaz hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
2) Gazlar yutilgandan keyingi eritmada HNO_3 ning massa ulushini (%) toping. Qattiq qoldiqdagi $NaNO_2$ va CuO massalarini (g) aniqlang.
3) CuO sulfat kislotada erigandan keyingi eritmada $CuSO_4$ ning massa ulushini (%) hisoblang.
4) Elektrolizda katodda ajralgan mis massasini (g) va anodda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.
5) Elektroliz tugagach eritmadagi $CuSO_4$ va H_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3–NH_2 + HCl \rightarrow$
2) $CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO\ (t) \rightarrow$
3) $CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_3\ (H_2SO_4\ kons.,\ t) \rightarrow$
4) $CH{\equiv}CH + H_2O\ (Hg^{2+},\ H^+) \rightarrow$

5) $C_6H_{12}O_6$ (bijg‘ish) $\rightarrow$
6) $CH_3–C{\equiv}CH + 2HCl \rightarrow$
7) $CH_3–CHO + H_2$ (Ni, t) $\rightarrow$

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Alyuminiy kukuni va noma’lum M_2O_3 oksidi aralashmasi (jami 45,5 g) qizdirilganda reaksiya oxirigacha bordi (M — oksidlanish darajasi +3 bo‘lgan metall, M ning oksidlanish darajasi xlorid kislotada +2 ga o‘tadi). Hosil bo‘lgan qattiq mahsulot mo‘l NaOH eritmasi bilan ishlanganda 3,36 l (n.sh.) gaz ajraldi; erimay qolgan qoldiq esa mo‘l xlorid kislota bilan 8,96 l (n.sh.) gaz ajratdi. Natriy tetragidroksoalyuminat saqlagan eritmadan mo‘l CO_2 o‘tkazildi, hosil bo‘lgan cho‘kma qizdirilib, qoldiq Na_2CO_3 bilan suyuqlantirildi.

1) Termit jarayoni, mahsulotning NaOH va HCl bilan reaksiyalarini yozing va tenglashtiring.
2) Aralashmadagi alyuminiyning umumiy miqdorini (mol) va ortib qolgan alyuminiy miqdorini hisoblang.
3) Noma’lum M metallni aniqlang. Eritmadan CO_2 o‘tkazilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.
4) Reaksiyada hosil bo‘lgan Al_2O_3 massasini (g) toping. Cho‘kma qizdirilganda hosil bo‘lgan oksid massasini (g) hisoblang.
5) Mahsulotdagi ortiqcha alyuminiy va Al_2O_3 ni to‘liq eritish uchun zichligi 1,22 g/ml bo‘lgan 20% li NaOH eritmasidan necha ml kerak? Oksid Na_2CO_3 bilan suyuqlantirilganda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

4-variant — Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*D*	*A*	*B*	*A*	*C*	*A*	*C*	*B*	*C*	*D*	*B*	*D*	*A*	*C*	*C*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*D*	*B*	*A*	*C*	*C*	*B*	*B*	*D*	*D*	*C*	*D*	*D*	*B*	*A*	*B*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*B*	39,2
34	*E*	32
35	*F*	56,8

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	7
37	50
38	23
39	0,84
40	64,8

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 0,2 mol; 0,2 mol; 3,36 l
2) 4,05%; 8 g; 20,7 g
3) 15,09%
4) 3,84 g; 0,67 l
5) 6,32%; 5,81%

42-topshiriq.

1) $CH_3–NH_2 + HCl \rightarrow [CH_3–NH_3]Cl$
2) $CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO \rightarrow CH_3–CO–CH_3 + Cu + H_2O$
3) $CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CH{=}CH–CH_3 + H_2O$ (Zaysev qoidasi) — nomi: **buten-2**
4) $CH{\equiv}CH + H_2O \rightarrow CH_3–CHO$
5) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2\uparrow$ — nomi: **etanol (va karbonat angidrid)**
6) $CH_3–C{\equiv}CH + 2HCl \rightarrow CH_3–CCl_2–CH_3$
7) $CH_3–CHO + H_2 \rightarrow CH_3–CH_2–OH$

43-topshiriq.

1) $2Al + M_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2M$; $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$ (Al_2O_3 ham NaOH da eriydi, gaz bermaydi); $M + 2HCl \rightarrow M$
2) 0,1 mol; 0,5 mol
3) Fe; 39 g
4) 20,4 g; 25,5 g
5) 82 ml; 5,6 l

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
2	8-sinf (oksidlar tarkibi; massa ulushi)	Hisoblash va masala yechish	1
3	Tashev; 9-sinf (kuchlanish qatori)	Bilim va tushunish	1
4	8-sinf (molyar hajm, grafik)	Grafik tahlili	1
5	8-9-sinf (eritmalar; bug‘latish)	Hisoblash va masala yechish	1

6	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
7	Tirkashev III bob (eruvchanlik)	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev VI bob (tezlik, jadval)	Jadval tahlili	1
9	9-11-sinf (gaz hajmi o‘zgarishi; parchalanish darajasi)	Hisoblash va masala yechish	1
10	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
11	Tirkashev VI bob (Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
12	9-sinf; 11-sinf (elektroliz; vodorod xlorid)	Hisoblash va masala yechish	1
13	9-sinf; 11-sinf (reaksiya tezligi; Vant-Goff, massalar ta’siri)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf (ion reaksiyalar, anionlarni aniqlash)	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
16	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf (oksidlar; eritma massa ulushi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	8-9-sinf (kristallogidratlar)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf (ammiak olinishi va eritmasi)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (aminokislotalar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (aldegidlarning kumush ko‘zgu reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (murakkab efirlarning gidrolizi)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (karbiddan atsetilen, benzol, anilin)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (alkanlar; Vyurs reaksiyasi; degidrogenlash)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (arenlar, fenol)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (spirtlar, alkenlar, ko‘p atomli spirtlar)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
31	9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari, ion almashinish)	Bilim va tushunish	1
32	10-sinf (efirlanish, 8-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75